

空间信息与数字技术专业《空间AI软件工程》课程考查大作业方案

适用班级：空间23

课程名称：空间AI软件工程

课程代码：d203010285

课程类别：专业限选课

总学时：48学时（理论32学时 + 实验16学时）

总学分：2.5学分

考核方式：考查（过程性考核40% + 期末考核60%）

任课教师：刘东良

制定时间：2026年6月

一、考核目标

本课程考查大作业旨在全面检验学生对"软件工程理论+空间信息特色+AI技术融合"三位一体知识体系的掌握程度，具体考核以下课程目标：

课程目标	考核内容
目标1	空间软件工程领域的职业素养与社会责任感，地理信息保密、数据安全等行业规范的运用
目标2	空间信息系统的软件工程化方法（需求分析/数据建模/GIS架构设计/编码实现/软件测试），AI辅助工具的运用能力
目标3	终身学习意识与创新精神，空间AI软件工程前沿技术的了解与初步应用能力
目标4	空间信息系统安全设计、安全测试与评估能力

二、大作业概述

2.1 项目名称

滁州亭城GIS系统（TingChengGIS）——多模态空间信息系统开发

2.2 项目背景

滁州素有"亭城"美誉，本大作业以滁州亭城文化为背景，要求学生分组完成一个完整的多模态空间信息系统的工程化开发。项目覆盖从需求分析、系统设计、编码实现、软件测试到安全评估的完整软件生命周期，全面检验学生对空间软件工程核心技能的掌握程度。

2.3 考核形式

项目设计 + 答辩

- 各小组分组完成TingChengGIS子系统的工程化设计与编码实现
- 提交完整的技术文档和代码
- 现场答辩（PPT汇报 + 系统演示）

2.4 成绩构成

最终成绩由过程性考核成绩（40%）和期末考核成绩（60%）组成，重点考核专业技能与AI应用能力的综合运用。

过程性考核（40%）：

- 平时成绩（20%）：作业（10%）、课堂表现（5%）、AI工具实操表现（5%）
- 实验成绩（20%）：实验报告（10%）、实验作品（5%）、小组协作（5%）

期末考核（60%）：采用项目设计+答辩形式，要求学生分组完成小型空间信息系统（如"滁州亭城GIS系统"）的工程化设计与编码实现，提交需求规格说明书、设计说明书、核心代码、测试报告、安全分析报告，

进行现场答辩。

考核环节	权重	说明
技术文档	24%	需求规格说明书、设计说明书、核心代码、测试报告、安全分析报告
系统实现	18%	系统功能完整度、代码质量、运行效果
答辩表现	12%	PPT汇报、系统演示、问答环节
团队协作	6%	组内分工合理、Gitee仓库提交记录、小组互评

三、大作业分组与子项目

3.1 分组情况

全班共8个小组，每组负责TingChengGIS平台的一个子系统：

组号	仓库名	子项目名称	类型	功能描述	仓库地址
第1组	g1-TextGIS	文本子系统	WebGIS	地名地址管理、景点资讯、用户评论、交通指南、AI智能搜索	g1-textgis
第2组	g2-AudioGIS	音频子系统	移动GIS	语音讲解、语音导航、音频资讯、语音搜索、AI语音交互	g2-audiogis
第3组	g3-VideoGIS	视频子系统	WebGIS	视频地图、视频直播、视频点播、视频监控、AI视频分析	g3-videogis
第4组	g4-VirtualGIS	虚拟子系统	三维GIS	三维地图、虚拟游览、时空对比、数据可视化、AI智能导览	g4virtualgis
第5组	g5-MixedGIS	混合子系统	实时GIS	AR导航、AR景点识别、AR测量、AR寻宝、AI物体识别	g5-mixedgis
第6组	g6-AIGIS	AI子系统	桌面GIS	智能问答、智能推荐、图像识别、时空分析、AI服务接口	g6-aigis
第7组	g7-OpsGIS	CI/CD组	基础设施	Jenkins流水线、自动化测试、代码质量检查、持续部署	g7-opsgis
第8组	g8-PortalGIS	跨平台组	跨平台GIS	Web/移动端/VR/AR跨平台集成与统一用户体验	g8-portalgis

仓库基地址：<https://gitee.com/chzuczld/>（加上表中最右列仓库名即为完整地址）

3.2 各子项目核心功能要求

第1组：TextGIS文本子系统

功能模块	核心功能	技术要点
电子地图展示	基础地图加载、图层控制、亭子标记展示	Leaflet/OpenLayers + OSM底图
空间数据管理	亭子CRUD、坐标管理、属性维护	Spring Boot + JPA + PostgreSQL/PostGIS
位置搜索	POI关键词搜索、模糊匹配、结果定位	Elasticsearch / JPA Query
AI智能搜索	自然语言搜索、语义理解、智能推荐	AI API集成
用户评论	评论发布、审核、展示、情感分析	Redis缓存 + AI情感分析

第2组：AudioGIS音频子系统

功能模块	核心功能	技术要点
语音讲解	基于位置的语音播报、亭子文化介绍	TTS语音合成 + GPS触发
语音导航	语音路线引导、实时位置追踪	WebSocket + 路径规划
音频资讯	音频发布、分类管理、用户订阅	Redis缓存 + MinIO存储
AI语音交互	语音指令识别、智能问答对话	ASR识别 + AI对话API
多语言支持	中英文切换、方言支持	国际化i18n + AI翻译

第3组：VideoGIS视频子系统

功能模块	核心功能	技术要点
视频地图	视频标注地图、地理关联	HLS流 + Leaflet联动
视频直播	亭城实景直播、多路切换	WebRTC/RTMP推流
视频点播	纪录片点播、分类检索	MinIO存储 + CDN
AI视频分析	目标检测、行为识别、场景理解	OpenCV + AI视觉API

时空标注	时间轴与空间关联	时空数据模型 + 视频元数据
------	----------	----------------

第4组：VirtualGIS虚拟子系统

功能模块	核心功能	技术要点
三维地图	3D地形展示、建筑模型加载	Cesium.js/Three.js + 3D Tiles
虚拟游览	飞行漫游、视角切换、POI展示	Camera动画 + 视点管理
时空对比	历史地图与现状叠加、时间轴	时空数据模型 + 图层管理
数据可视化	热力图、统计图表	ECharts + 空间统计
AI智能导览	路线规划、游览推荐	A*算法 + AI推荐引擎

第5组：MixedGIS混合子系统

功能模块	核心功能	技术要点
AR导航	实景叠加导航箭头、距离提示	ARCore/ARKit + GPS
AR景点识别	摄像头识别亭子、叠加标签	图像识别 + AR标注
AR测量	实景距离/面积测量	传感器融合 + 空间计算
AR寻宝	游戏化探索、AR打卡	WebSocket + AR交互
AI物体识别	建筑风格识别、年代推断	AI视觉API + 知识图谱

第6组：AIGIS AI子系统

功能模块	核心功能	技术要点
智能问答	亭城文化知识问答、多轮对话	LangChain4j + 向量DB + RAG
智能推荐	个性化路线/兴趣点推荐	协同过滤 + 知识图谱
图像识别	亭子图片识别、OCR文字识别	深度学习API + OCR
时空分析	游客流量预测、热点分析	时空数据挖掘 + AI预测
AI服务接口	统一API网关、模型管理	OpenFeign + RESTful + Neo4j

第7组：OpsGIS CI/CD流水线组

功能模块	核心功能	技术要点
Jenkins流水线	检出→编译→测试→构建→部署	Jenkins Pipeline + Docker
自动化测试	单元/集成/接口测试自动化	JUnit + Mockito + Newman
代码质量	SonarQube静态分析、规范检查	SonarQube + SonarLint
持续部署	Docker构建、K8s部署、灰度发布	Docker + K8s + Helm
监控告警	健康检查、日志监控、告警	Prometheus + Grafana + ELK

第8组：PortalGIS跨平台应用组

功能模块	核心功能	技术要点
Web应用	响应式门户、统一导航	Vue/React + Thymeleaf
移动端应用	Android/iOS跨平台应用	React Native/Flutter
VR/AR集成	全景浏览、AR导航集成	WebVR/AR SDK
统一体验	跨平台UI一致性、数据同步	响应式设计 + 统一API
系统集成	子系统聚合、单点登录SSO	微服务网关 + JWT认证

3.3 通用技术栈要求

层次	技术栈
后端框架	Spring Boot 3.x + Maven 3.9+
开发语言	Java 21+ (第7、8组可选Python/Dart)
数据库	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4

版本控制	Git + Gitee
AI IDE	TRAE / Opencode (必用)
AI辅助	ChatGPT / DeepSeek / 通义千问
建模工具	EA UML / StarUML / PlantUML
项目管理	Gitee Issue + Projects + 禅道

四、大作业提交成果清单

4.1 技术文档（必交）

序号	文档名称	对应作业	格式	内容要求
1	需求规格说明书	作业1	PDF+MD	项目背景、需求工程方法、功能/非功能需求、数据需求、AI辅助分析记录
2	结构化设计说明书	作业2	PDF+EA	数据流图(DFD)、实体关系图(ERD)、数据字典、功能模块设计、数据库设计
3	面向对象设计说明书	作业3	PDF+EA	用例图、类图、时序图、包图、RESTful API接口设计
4	编码实现报告	作业4	PDF	开发环境、核心代码、前端页面、运行截图
5	测试报告	作业5	PDF	测试目标、用例及结果、问题记录、测试总结
6	安全分析报告	实验六	PDF	安全需求、漏洞扫描结果、修复措施、安全总结

4.2 代码与工程（必交）

序号	交付物	要求
1	Gitee仓库完整代码	含README.md、.gitignore、完整项目结构
2	Git提交记录	每个成员至少独立提交，体现协作过程
3	可运行的系统	提供启动说明，评审时可演示
4	数据采集记录	每人至少采集2条空间数据，填充collector_id

4.3 答辩材料（必交）

序号	材料	要求
1	答辩PPT	15-20页，含项目概述、需求、设计、实现、测试、总结、分工
2	系统演示	现场演示核心功能（5-8分钟）
3	小组互评表	组内成员互评（贡献度评分）

五、评分标准

5.1 技术文档评分标准（24分）

评分项(各~5分)	优秀(90-100%)	良好(70-89%)	合格(60-69%)	不合格(0-59%)
需求规格说明书	完整规范，空间特色突出，AI应用显著	完整，体现专业特色，AI应用合理	基本完整，含专业内容，能使用AI	不完整，缺专业特色，未用AI
结构化设计文档	数据流图/ER图正确，数据字典规范	图基本正确，数据字典完整	图有少量错误，字典基本完整	图错误多，字典缺失严重
面向对象设计文档	UML图完整正确，API设计规范	图基本正确，API设计合理	图有部分错误，API基本可用	UML图严重缺失或错误
编码实现报告	代码规范高效，注释清晰	代码规范，注释完善	代码基本规范，有少量问题	代码混乱，无法正常运行
测试报告	用例设计全面，覆盖完整，分析深入	用例合理，记录完整	基本覆盖核心功能	用例不足，记录不完整

5.2 系统实现评分标准（18分）

评分项	满分	评分标准
功能完整度	7分	核心功能全部实现7分；每缺1项扣1分
代码质量	5分	编码规范、命名规范、注释完整、异常处理得当
运行效果	4分	系统稳定运行，无明显Bug，界面美观
创新性	2分	具有创新功能或技术亮点，超出基本要求

5.3 答辩表现评分标准（12分）

评分项	满分	评分标准
PPT质量	4分	内容完整、逻辑清晰、版式美观
系统演示	5分	演示流畅、功能展示全面、处理异常得当
问答环节	3分	回答准确、思路清晰、能阐述技术细节

5.4 团队协作评分标准（6分）

评分项	满分	评分标准
Git提交记录	2分	每人独立提交，提交信息规范
分工合理性	2分	分工明确，工作量均衡
小组互评	2分	组员互评平均分折算

5.5 成绩等级

等级	分数范围	评价标准
优秀	90-100分	设计科学，代码规范高效，答辩逻辑清晰，创新突出
良好	70-89分	设计合理，代码规范，答辩基本清晰
合格	60-69分	设计无严重缺陷，代码基本规范，能完成答辩
不合格	0-59分	设计有严重缺陷，代码混乱，无法完成答辩

六、时间安排

阶段	时间	内容	要求
第一阶段	第1-4周	分组选题 + 需求分析	确定子项目，完成作业1
第二阶段	第5-8周	系统设计	完成作业2（结构化）和作业3（面向对象）
第三阶段	第9-12周	编码实现	完成核心功能开发（作业4），集成AI工具
第四阶段	第13-15周	测试与完善	完成作业5和实验六（安全测试）
第五阶段	第16周	文档整理 + 答辩准备	整合文档，准备PPT和演示
期末答辩	考试周	现场答辩	PPT 10分钟 + 演示 8分钟 + 提问 5分钟

七、答辩流程

7.1 答辩安排

- 答辩时长：每集约23分钟
- 答辩顺序：按组号顺序进行
- 答辩评审：由任课教师刘东良担任主评审

7.2 答辩流程

环节	时间	内容
PPT汇报	10分钟	项目概述→需求分析→系统设计→核心实现→测试结果→项目总结→团队分工

系统演示	8分钟	现场运行系统，演示核心功能模块
提问环节	5分钟	评审教师提问，组员回答

八、注意事项

8.1 学术诚信

1. 严禁抄袭他人代码或文档，一经发现按学校相关规定处理
2. AI工具辅助生成的代码需标注来源，并经过人工审查和修改
3. 数据采集必须真实，不得伪造空间数据
4. 每个学生需独立采集数据，填充collector_id确保数据可追溯

8.2 提交要求

1. 所有文档提交至泛雅平台对应作业入口
2. 所有代码提交至各组Gitee仓库
3. 迟交扣分：迟1天扣10%，迟2天扣20%，超3天不予接收
4. 文档格式统一为PDF（Markdown源文件同时提交）
5. EA UML模型需提交.eap/.eapx项目文件及导出图片

8.3 分组管理

1. 每组设组长1名，负责项目管理和协调
2. 组员分工在Gitee仓库README.md中明确标注
3. 组内成员互评结果影响个人最终成绩
4. 如需调整分组，须在第2周前向教师申请

8.4 AI工具使用规范

1. 本课程鼓励使用AI工具辅助开发，但必须注明使用方式
2. 在文档中需附"AI辅助开发记录"，包括：
 - 使用的AI工具名称及版本
 - 具体使用场景（需求分析/代码生成/测试用例生成/代码审查等）
 - AI生成内容的人工审查与修改记录
3. 禁止完全依赖AI生成的内容不经审查直接提交

九、附录

附录A：Gitee仓库地址汇总

组号	仓库名	完整地址
第1组	g1-TextGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g1-textgis
第2组	g2-AudioGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g2-audiogis
第3组	g3-VideoGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g3-videogis
第4组	g4-VirtualGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g4-virtualgis
第5组	g5-MixedGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g5-mixedgis
第6组	g6-AIGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g6-aigis
第7组	g7-OpsGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g7-opsgis
第8组	g8-PortalGIS	https://gitee.com/chzuczldl/g8-portalgis

附录B：推荐AI工具清单

工具名称	用途	推荐度
TRAE	代码生成、错误诊断、代码优化	★★★★★
Opencode	代码补全、智能提示、多语言支持	★★★★★
ChatGPT/DeepSeek	需求分析、方案设计、测试用例生成	★★★★★
GitHub Copilot	代码补全与生成	★★★★★
StarUML AI Plugin	UML模型生成与校验	★★★★★
TestGPT	AI测试用例生成	★★★★★
QGIS AI Plugin	空间数据处理AI辅助	★★★

附录C：小组互评表模板

评价维度	评价标准	权重
工作量贡献	承担的任务量是否充足	30%
工作质量	交付物的质量是否达标	30%
协作态度	是否积极参与讨论、配合团队	20%
创新能力	是否提出有价值的技术方案或创新点	20%

制定人：刘东良

制定日期：2026年6月1日

适用学期：2025-2026学年第2学期